ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку веб-приложения SurveyFlow

Версия от 20.10.2026

Зелёным выделены новые требования, метрики качества и изменения, внесённые 27.10.2026 по инструкции преподавателя. Документ опирается на устав проекта и модульную WBS.

1. Общие сведения

Параметр	Значение
Наименование продукта	SurveyFlow — веб-приложение для создания онлайн-опросов и анализа ответов в реальном времени
Заказчик	Садовая Ирина Викторовна, дисциплина «Управление программными проектами»
Исполнитель	Проектная команда из 5 человек: PM + Frontend, Lead Dev + Frontend, Backend + DevOps, Аналитик + UI/UX, QA + QA/DevOps
Основание	Инструкция к лабораторным работам, устав проекта, WBS, требования преподавателя от 27.10.2026
Сроки	21.10.2026–20.12.2026 (9 недель)
Бюджет	360 человеко-часов, по 72 часа на каждого участника
Статус	Учебный проект, опытная эксплуатация и защита до 20.12.2026

2. Назначение и цели

SurveyFlow предназначен для быстрого создания онлайн-опросов, распространения публичной ссылки, сбора ответов и анализа результатов в реальном времени. Продукт ориентирован на преподавателей, HR-специалистов, маркетологов и руководителей проектов.

Цель — до 20.12.2026 разработать, протестировать и ввести в опытную эксплуатацию веб-приложение с пятью типами вопросов, live-статистикой с задержкой не более 3 секунд и экспортом отчётов в PDF/SPSS. Критерии успеха: 0 критических дефектов, до 500 одновременных подключений, равномерная нагрузка ролей по 72 часа.

3. Пользователи и роли

Роль	Кто это	Основные возможности
Автор опроса	Преподаватель, HR, маркетолог, PM	Регистрация, создание и редактирование опросов, просмотр статистики, экспорт
Респондент	Студент, сотрудник, клиент	Прохождение опроса по публичной ссылке, отправка ответов

Администратор	Владелец сервера / DevOps	Развёртывание, доступность, резервное копирование, мониторинг
Команда проекта	5 участников	Разработка, тестирование, управление проектом

4. Функциональные требования

Функциональные требования сгруппированы по шести модулям. Для каждого требования указан проверяемый критерий приёмки.

ID	Модуль	Функции	Критерий приёмки
FR-01	Авторизация и профиль	Регистрация и вход по email/паролю, восстановление пароля, смена имени и пароля, аутентификация	Пользователь регистрируется, входит, восстанавливает пароль и меняет профиль; пароль хранится в виде хеша
FR-02	Личный кабинет	Вкладки «Мои опросы», «Пройденные опросы», «Управление»; поиск, фильтр по статусу, пагинация, удаление	Список опросов отображается, фильтруется, удаляется; чужие опросы недоступны
FR-03	Конструктор опросов	Создание и редактирование опроса, 5 типов вопросов, перемещение, копирование, предпросмотр, анонимность и повторное прохождение	Опрос сохраняется со всеми 5 типами вопросов; настройки применяются; предпросмотр работает
FR-04	Прохождение опроса	Переход по публичной UUID-ссылке, проверка обязательных вопросов, запрет повторного прохождения, отправка ответов	Ответы сохраняются; обязательные вопросы проверяются; повтор блокируется при запрете
FR-05	Живая статистика	Обновление результатов через Socket.IO без перезагрузки, столбчатые и круговые диаграммы, число ответов, % завершения, среднее время	Графики обновляются не позднее 3 секунд после нового ответа
FR-06	Экспорт PDF/SPSS	PDF-отчёт с русским шрифтом, графиками, таблицами, средним и медианой; CSV UTF-8 с BOM для SPSS/Excel	PDF открывается, русские буквы и графики корректны; CSV открывается в SPSS/Excel

5. Нефункциональные требования и метрики качества

Метрики качества проверяются на тестовом стенде и фиксируются в приёмочном отчёте.

Требование	Целевое значение	Способ проверки
Производительность	Live-обновление ≤ 3 с; генерация PDF < 2 с; загрузка страницы ≤ 2 с	WebSocket-тест, замер времени

Масштабируемость	До 50 одновременных подключений на комнату опроса	Нагрузочный тест
Надёжность	Сохранение данных при перезапуске; 0 потерь ответов	Тест перезапуска, проверка БД
Безопасность	аутентификация, хеширование паролей, валидация входных данных, защита от SQL-инъекций и XSS	Чек-лист безопасности, code review
Удобство	Адаптивный интерфейс, понятные ошибки, 5 типов вопросов	UX-проверка, сценарии
Совместимость	Chrome, Edge, Firefox актуальных версий	Кросс-браузерный тест
Сопровождаемость	0 ошибок линтера; тесты ключевых сценариев ≥ 80%	CI, отчёт тестирования
Целостность данных	Внешние ключи MariaDB, ON DELETE CASCADE/SET NULL	Проверка схемы и миграций
Локализация	Русский интерфейс и PDF, корректная кириллица	Проверка PDF и UI

6. Архитектура и стек

Приложение построено по клиент-серверной архитектуре. Frontend — SPA на Vue.js, backend — REST API на Node.js/Express.js, real-time — Socket.IO, хранение — MariaDB. Экспорт PDF реализуется через PDFKit, CSV — стандартными средствами. Код хранится в Git, сборка и тесты запускаются в CI.

Компонент	Технологии
Frontend	Vue.js, TypeScript, Pinia
Backend	Node.js, Express.js, Socket.IO
База данных	MariaDB 10.6+, InnoDB, 6 связанных таблиц
Экспорт	PDFKit, CSV (UTF-8 BOM) для SPSS
Инфраструктура	Git, CI/CD, тестовый сервер

7. Модель данных и API

База данных содержит шесть таблиц: users, surveys, questions, question_options, responses, response_details. Связи построены через внешние ключи; удаление опроса каскадно удаляет вопросы и ответы. API для авторизации, опросов, прохождения, статистики и экспорта.

Группа	Эндпоинты
Авторизация	POST /auth/register, POST /auth/login, POST /auth/forgot-password, POST /auth/reset-password, GET/PUT /auth/profile

Опросы	GET /surveys, POST /surveys, GET /surveys/:id, PUT /surveys/:id, DELETE /surveys/:id
Прохождение	GET /public/surveys/:link, POST /public/surveys/:link/responses
Статистика	GET /surveys/:id/stats, Socket.IO events
Экспорт	GET /surveys/:id/export/pdf, GET /surveys/:id/export/csv

8. План работ и вехи

Веха	Дата	Содержание	Результат
M1	25.10.2026	Устав, ТЗ, WBS, Git-репозиторий	Согласованные документы, репозиторий, первый коммит
M2	08.11.2026	Авторизация и личный кабинет	Регистрация, вход, аутентификация, профиль, список опросов
M3	22.11.2026	Конструктор и прохождение опроса	5 типов вопросов, публичная ссылка, приём ответов
M4	06.12.2026	Live-статистика и экспорт	Графики ≤ 3 с, PDF/CSV, SPSS
M5	20.12.2026	QA, релиз и защита	Регрессия, нагрузка, 0 критических дефектов, демо

9. Критерии приёмки

– все функциональные требования FR-01–FR-06 реализованы и проверены;
– live-обновление ≤ 3 секунд, PDF < 2 секунд, до 500 одновременных подключений;
– 0 критических дефектов, ключевые сценарии покрыты тестами не менее чем на 80%;
– линтер и CI завершаются без ошибок;
– PDF и CSV корректно открываются, русские буквы отображаются;
– README описывает запуск, переменные окружения и структуру проекта;
– демонстрация и защита проведены до 20.12.2026.

10. Риски и ограничения

Риск	Мера снижения
Сжатые сроки (9 недель)	Календарный план, 5 вех, еженедельный контроль
Интеграция frontend/backend	Ранние контракты API, mock-данные, интеграционные тесты
Нагрузка Socket.IO	Нагрузочный тест, statsCache, ограничение 500 подключений
Кириллица в PDF	DejaVuSans, проверка PDF на каждом релизе
Неравномерная нагрузка ролей	По 72 часа на роль, перераспределение задач в спринте
Потеря данных	Резервное копирование MariaDB, транзакции, внешние ключи